DS n°02
Croissance Linéaire - Suite arithmétique

1h20min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 - (1 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 5n - 12$

2) $u(n) = \dfrac{4n+7}{3}$

Exercice 2 - (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5 .

1) $r = -7$ et $u(0) = 3$.

2) ✎ $r = -1,2$ et $u(0) = 5,6$.

Exercice 3 - (2 points)

1) ✎ Voici les premiers termes d'une suite.

n	1	2	3	4	5
$u(n)$	0,25	0,58	0,91	1,24	1,57

Cette suite est-elle une suite arithmétique ?

2) Voici les premiers termes d'une suite.

n	0	1	2	3
$v(n)$	3	9	27	81

Cette suite est-elle une suite arithmétique ?

Exercice 4 - (2,5 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison 5 telle que $u(2) = -1$.

1) Déterminer $u(0)$;

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

3) Calculer le 15ème terme de la suite.

Exercice 5 - (2 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison -2 telle que $u(3) = 10$. Écrire la liste des termes $u(0)$ à $u(7)$ de cette suite.

Exercice 6 - (2,5 points)

En juin 2022, une rivière de Mayenne a connu une crue exceptionnelle. Son niveau était 1,5 m au-dessus de son niveau normal. Lors de la décrue, le niveau a baissé de 30 cm par jour. On modélise la situation par une suite $u(n)$.

1) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, quelle sera la hauteur d'eau au bout de 5 jours

Exercice 7 - (3 points)

Magalie a constaté que chaque année il y a 15 livres de plus dans sa bibliothèque.
Au 1er janvier 2020, elle avait 115 livres. On note b_n le nombre de livres dans la bibliothèque de Magalie le 1er janvier 2020 $+ n$ où $n \in \mathbb{N}$.

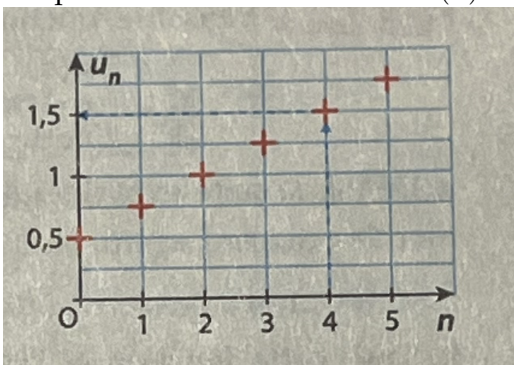
1) Montrer que la suite (b_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

2) Exprimer le terme général de la suite b_n

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de livres aura Magalie dans sa bibliothèque au 1er janvier 2030 ?

Exercice 8 - (4 points)

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 3ème terme de la suite.

2) Donner la valeur de $u(5)$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

4) En déduire le terme général de la suite.

5) ✎ Donner la valeur du 25ème terme de la suite.